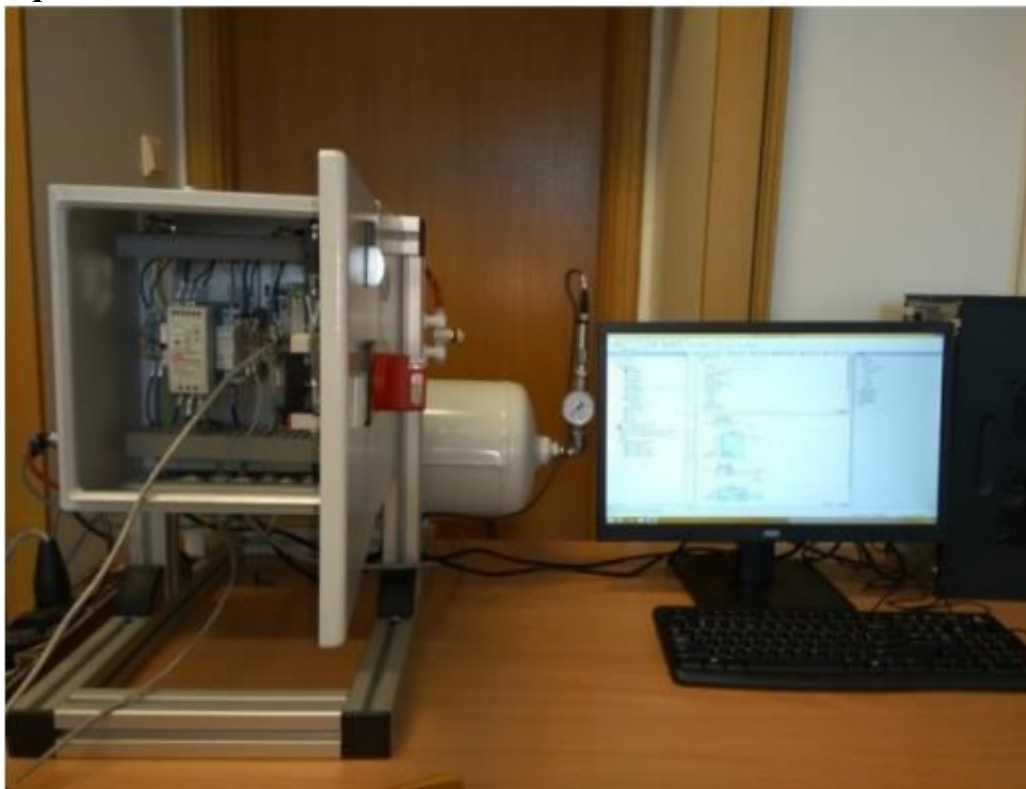


Sprawozdanie z Laboratorium Aparatury Automatyizacji			
Nr cw Ćw. 3	Temat laboratorium <i>Układ stabilizacji ciśnienia (sterownik TURCK)</i>		
Wydział <i>EAIiIB</i>		Kierunek <i>Automatyka i Robotyka</i>	Rok <i>III</i>
Zespół <i>Zespół nr 3</i>		Grupa <i>Grupa 3B, piątek 08:00</i>	Data <i>21 październik 2022 r.</i>
L.p.	Skład grupy ćwiczeniowej		
1	<i>Jan Majerczyk</i>		
2	<i>Eliza Gaczyńska</i>		
3	<i>Jakub Koźbial</i>		

1. Wstęp

Celem ćwiczenia było zbadanie sposobu działania różnych typów regulatorów odpowiedzialnych za utrzymanie stałego ciśnienia w zbiorniku o pojemności 20 litrów. W trakcie zajęć zapoznano się z obsługą środowiska Codesys, wykorzystywanego do programowania sterownika TURCK, oraz skonfigurowano rejestrator pozwalający na obserwację przebiegów sygnałów zadanych i mierzonych. Po wykonaniu tych czynności sprawdzono działanie poszczególnych wersji regulatorów: P, PI, PD i PID, analizując ich wpływ na przebieg procesu stabilizacji ciśnienia.

2. Opis stanowiska



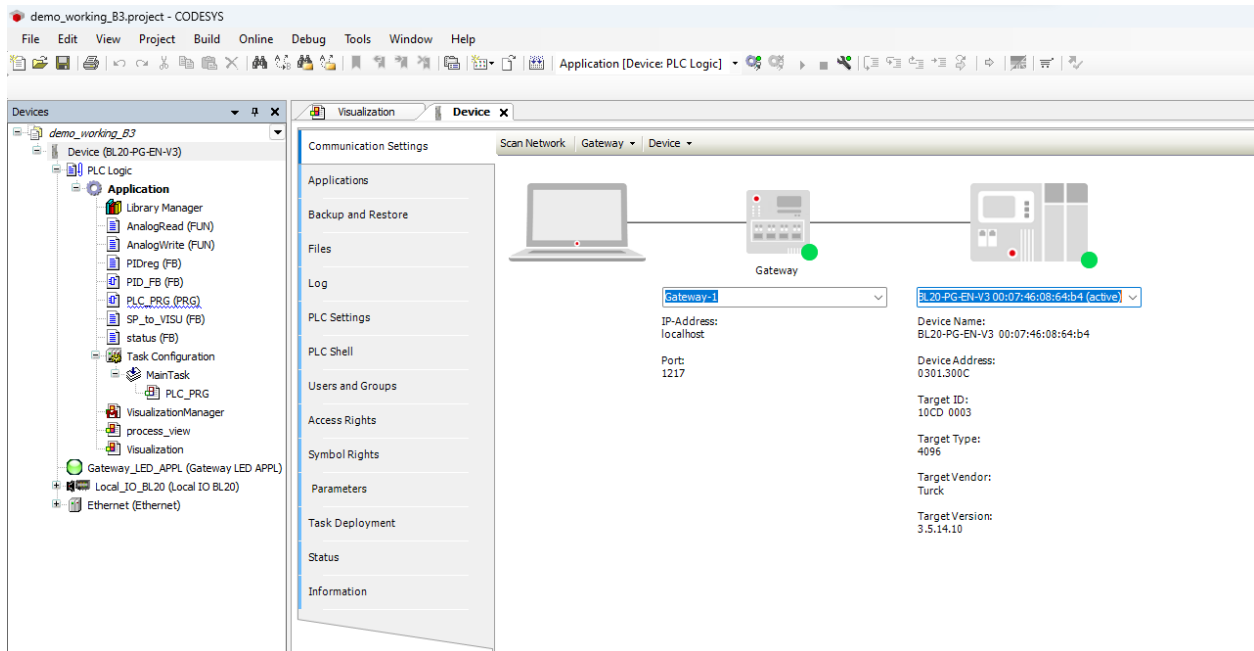
Rys. 1 – Zdjęcie stanowiska

Budowa stanowiska:

- sterownik TURCK BL 20 PG EN V3,
- moduł wej. analogowego TURCK BL20-1AI pracującym w zakresie 0/4-20mA,
- moduł wyj. analogowego TURCK BL20-2AO pracującym w zakresie -10/0V-10V DC,
- zawór proporcjonalny FESTO typu 5/3 NC, MPYE-5-1/8-LF-010-B,
- przetwornik ciśnienia TURCK PT006R-11-LI3-H1131, piezorezystancyjny, pracujący w zakresie 0-6bar,
- zbiornik ciśnienia FESTO 20l

3. Wykonanie ćwiczania

Tworzenie projektu zaczęliśmy od uruchomienia programu demo_project. Kolejnym krokiem było połączenie się ze sterownikiem wybraliśmy opcję skanowanie sieci i postępowaliśmy według instrukcji.

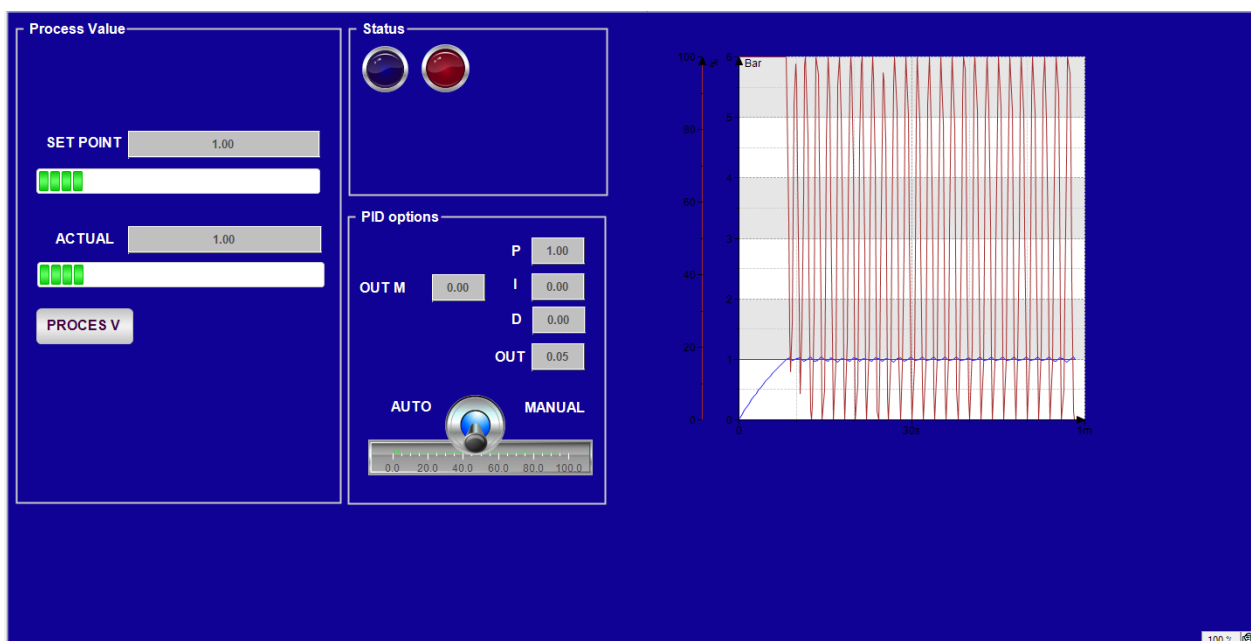


Następnie wykonaliśmy konfigurację okna Trace w panelu HMI. Według instrukcji ustaliliśmy zakresy dla osi oraz dodaliśmy oś Y w zakresie 0-100%. Do zmiennych przypisaliśmy odpowiadające im zakresy osi. PV i SP działało w zakresie 0-6 barów i 1 minuta a regulator w zakresie 0-100%.

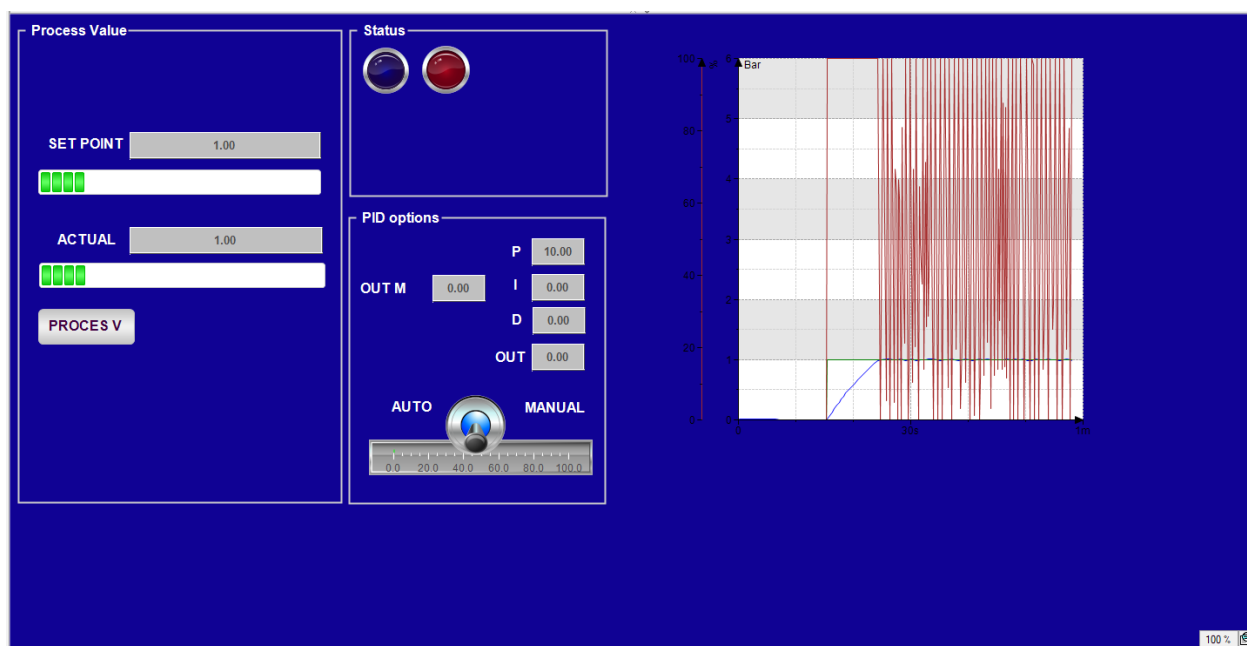
Testowaliśmy działanie regulatorów P/PI/PD/PID dla wielu rodzajów nastaw.

3.1 regulator P

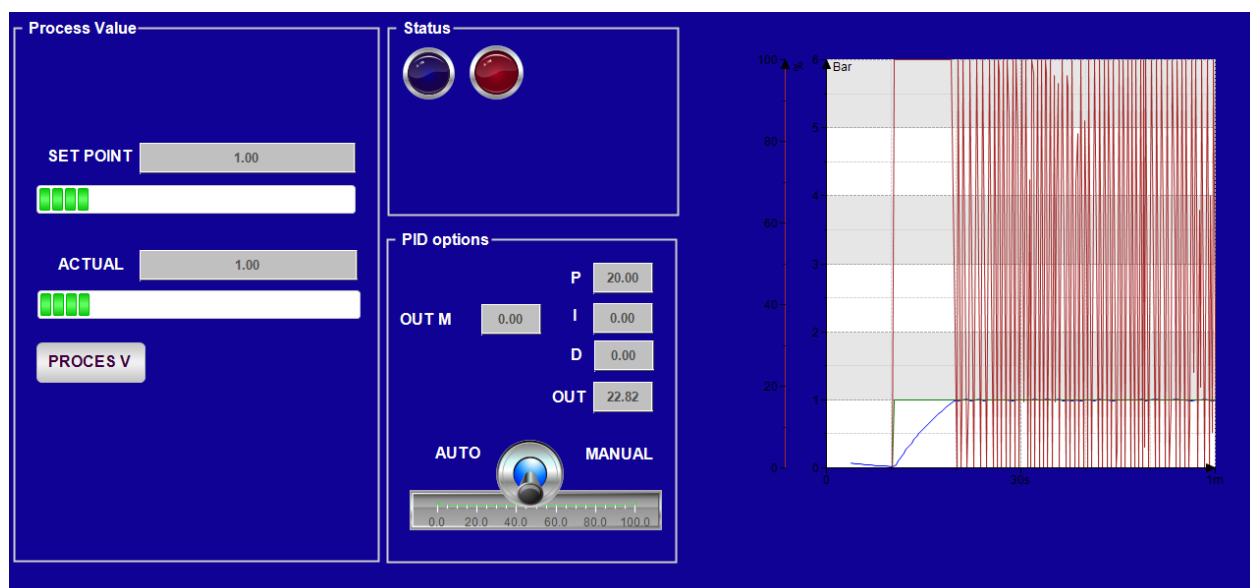
Przeprowadziliśmy pomiary dla 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8 barów i nastaw $K_p = 1, 10, 20$.



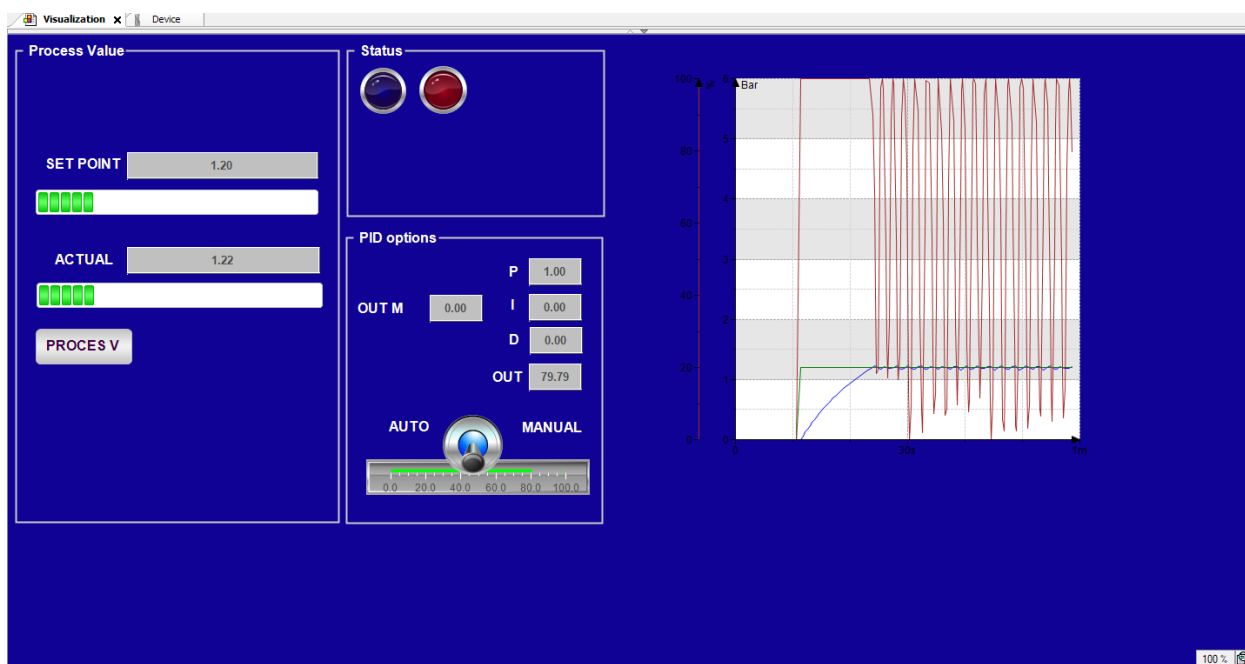
Set point = 1, $K_p = 1$



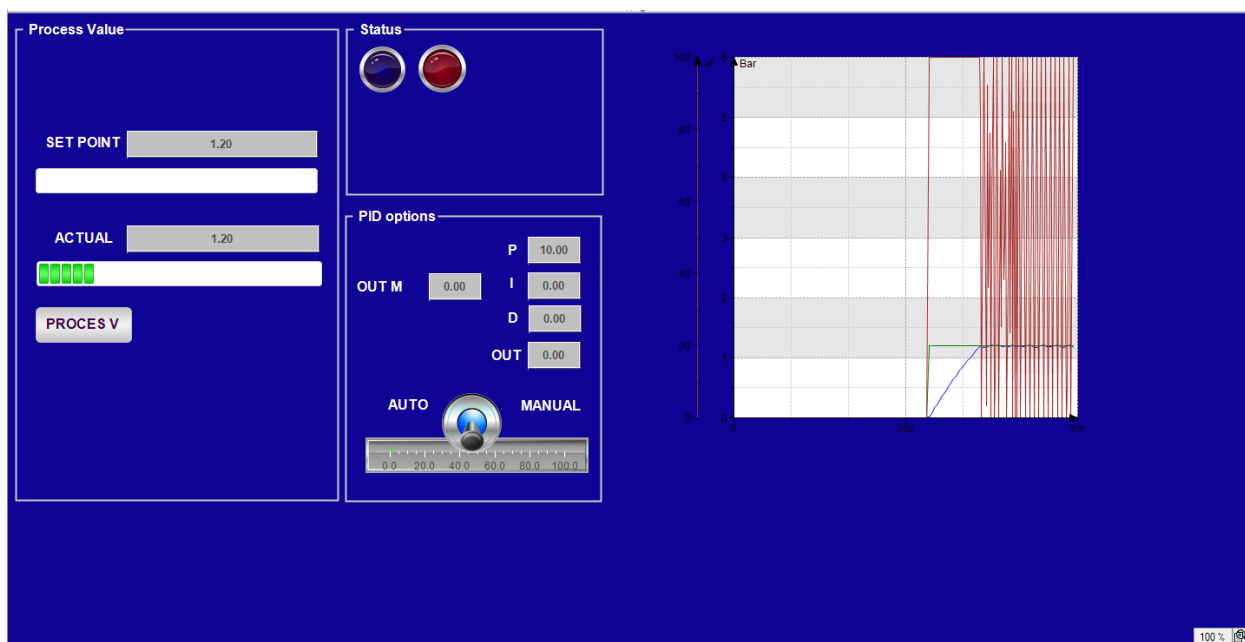
Set point = 1, $K_p = 10$



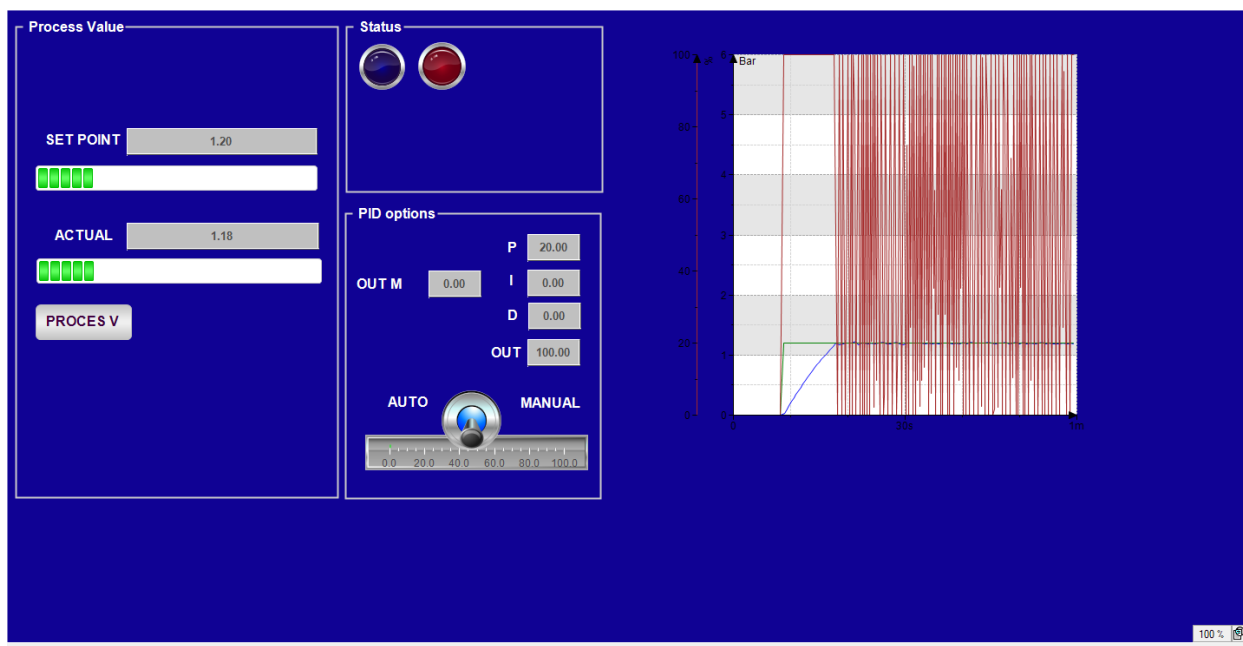
Set point = 1, $K_p = 20$



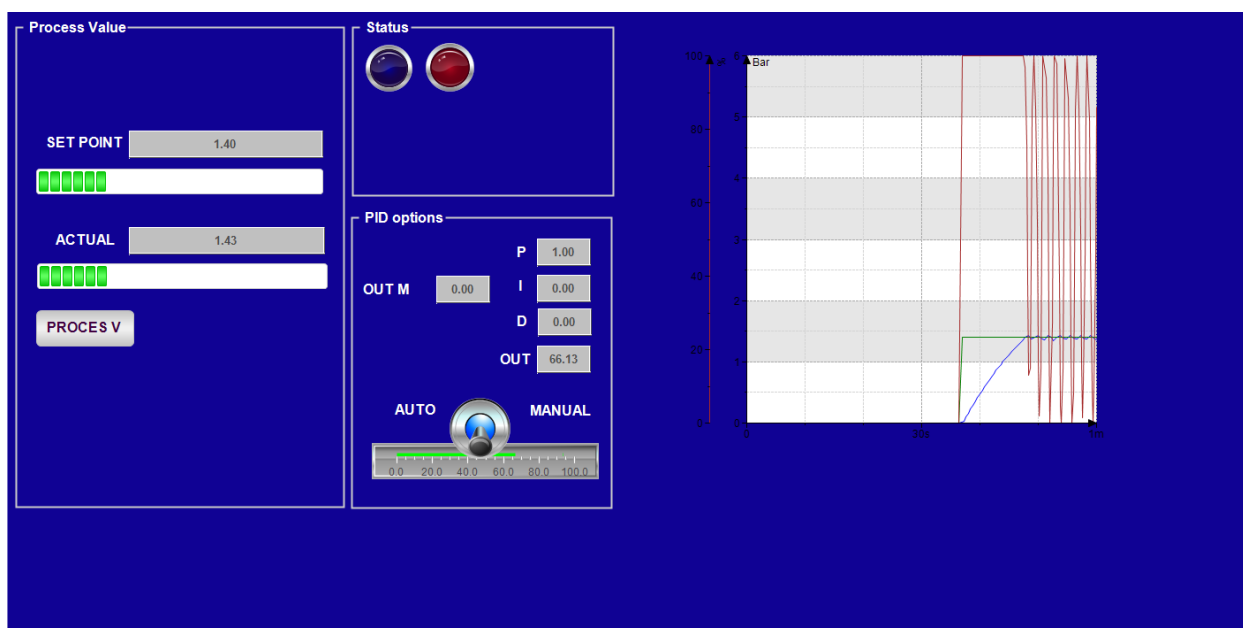
Set point = 1.2, $K_p = 1$



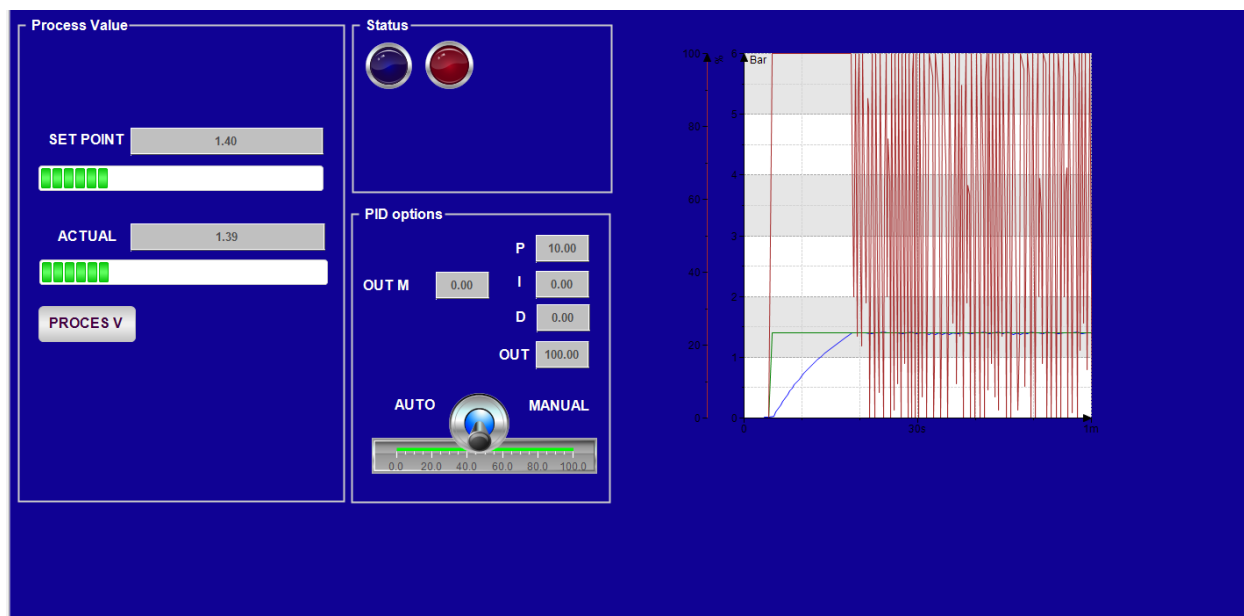
Set point = 1,2, $K_p = 10$



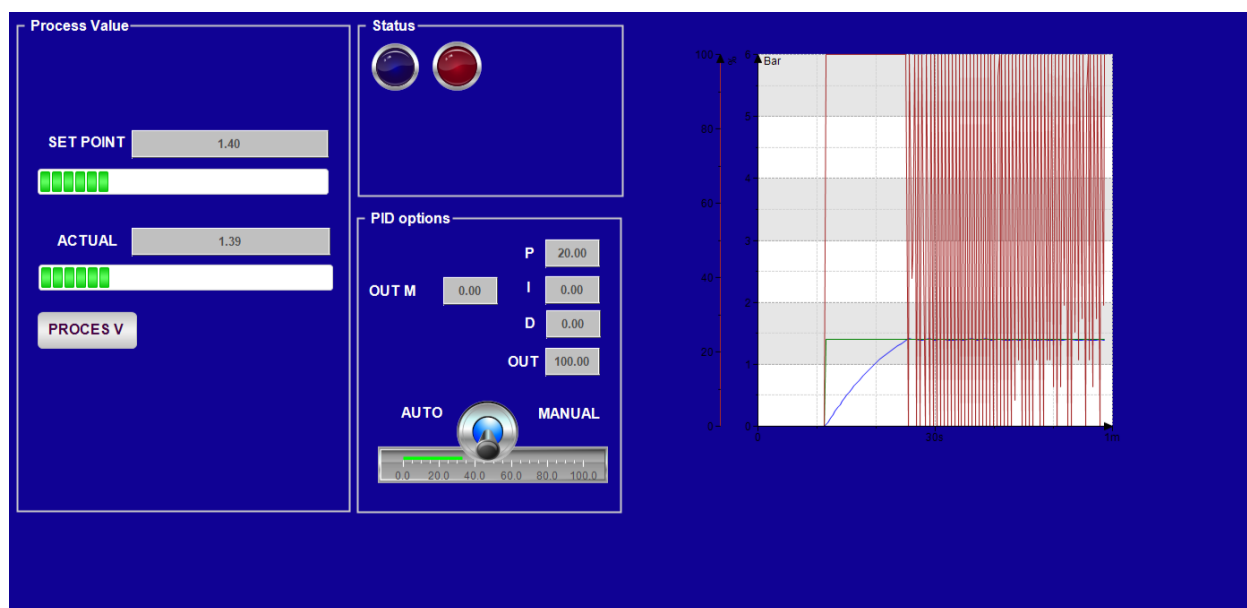
Set point = 1,2, $K_p = 20$



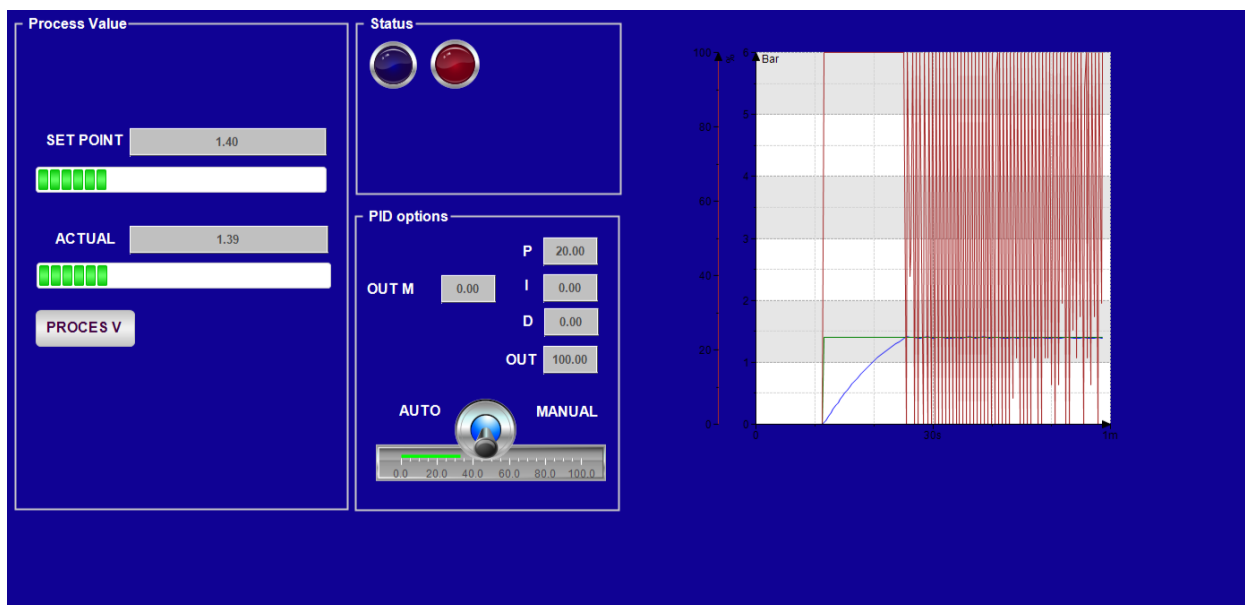
Set point = 1,4, $K_p = 1$



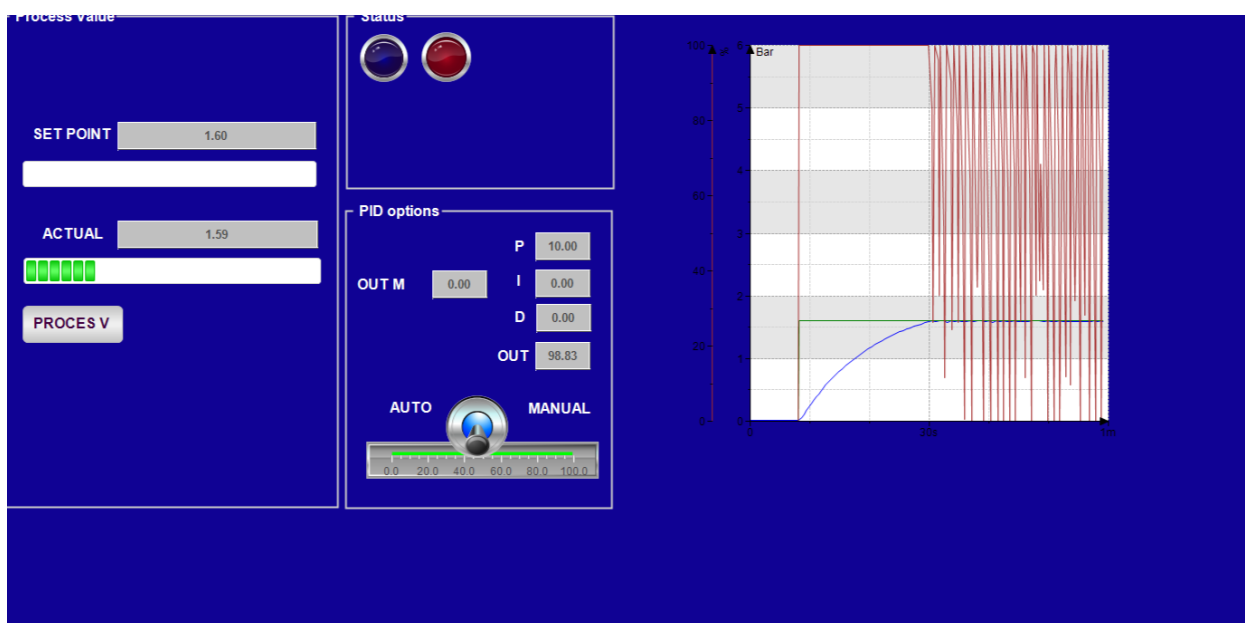
Set point = 1,4, $K_p = 10$



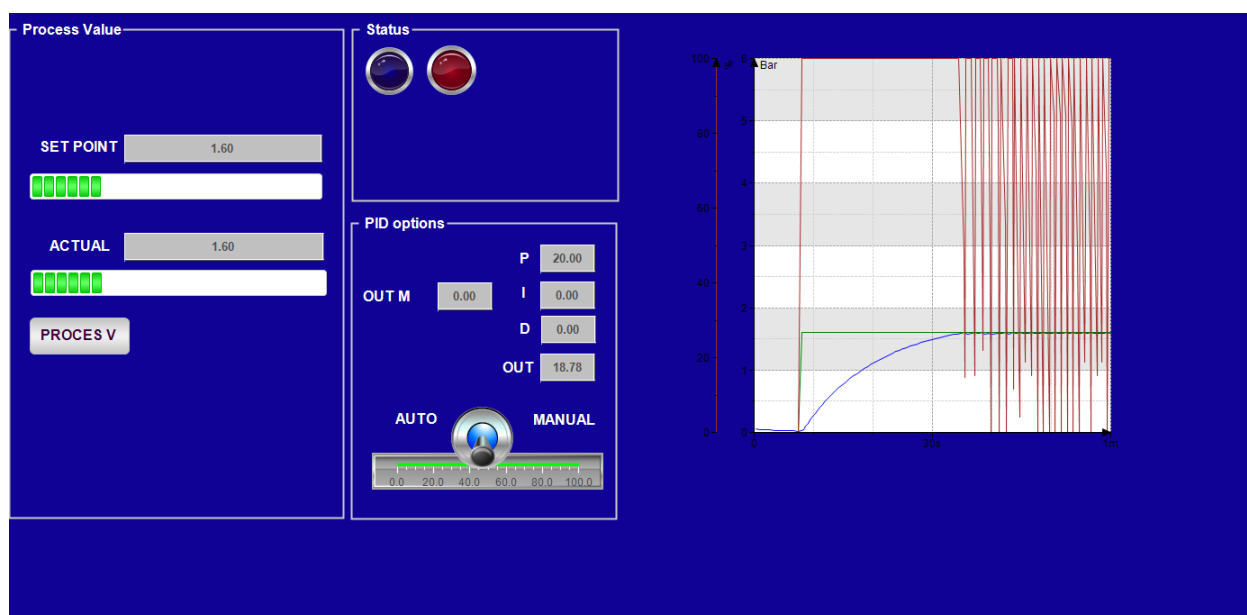
Set point = 1,4, $K_p = 20$



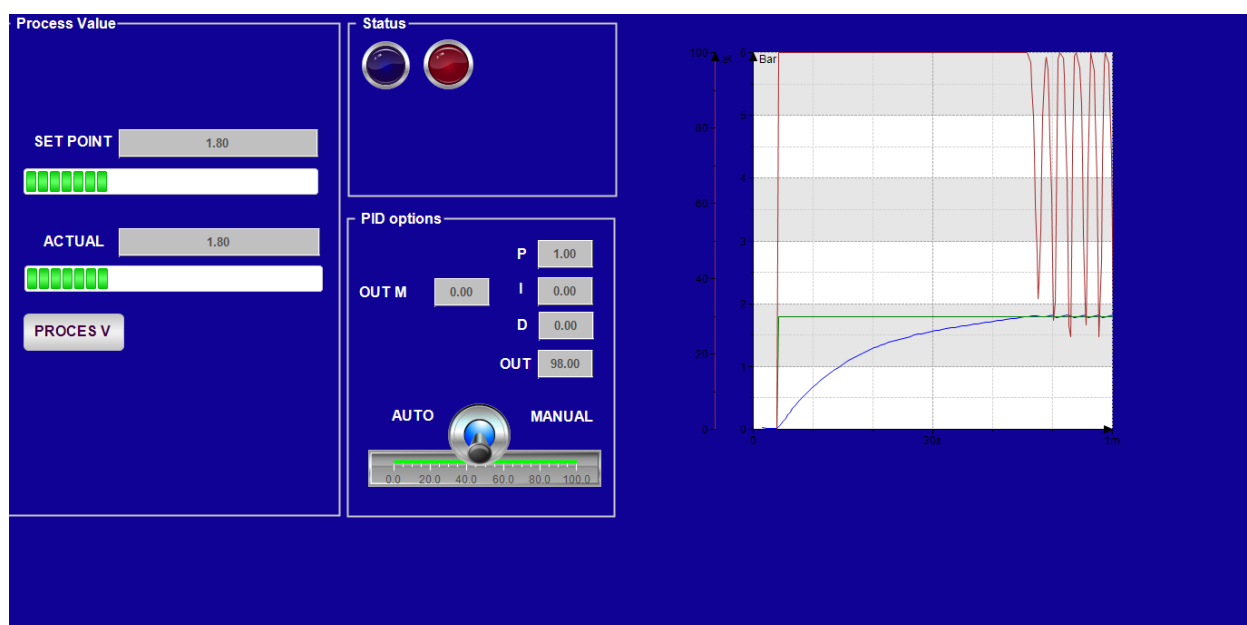
Set point = 1,6, $K_p = 1$



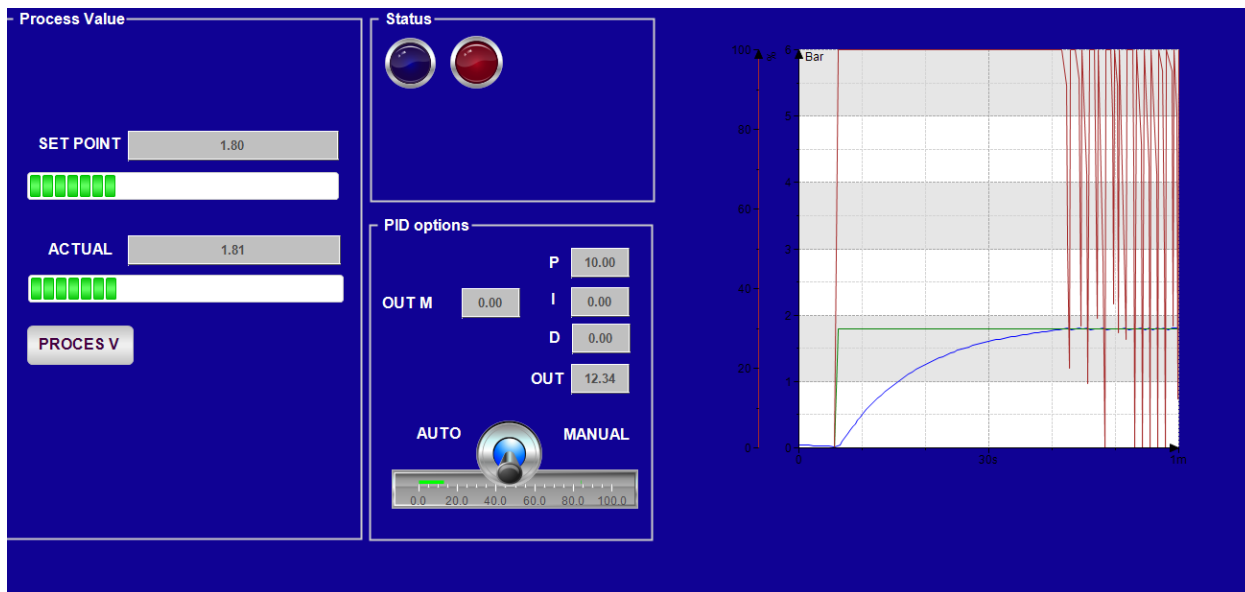
Set point = 1,6, $K_p = 10$



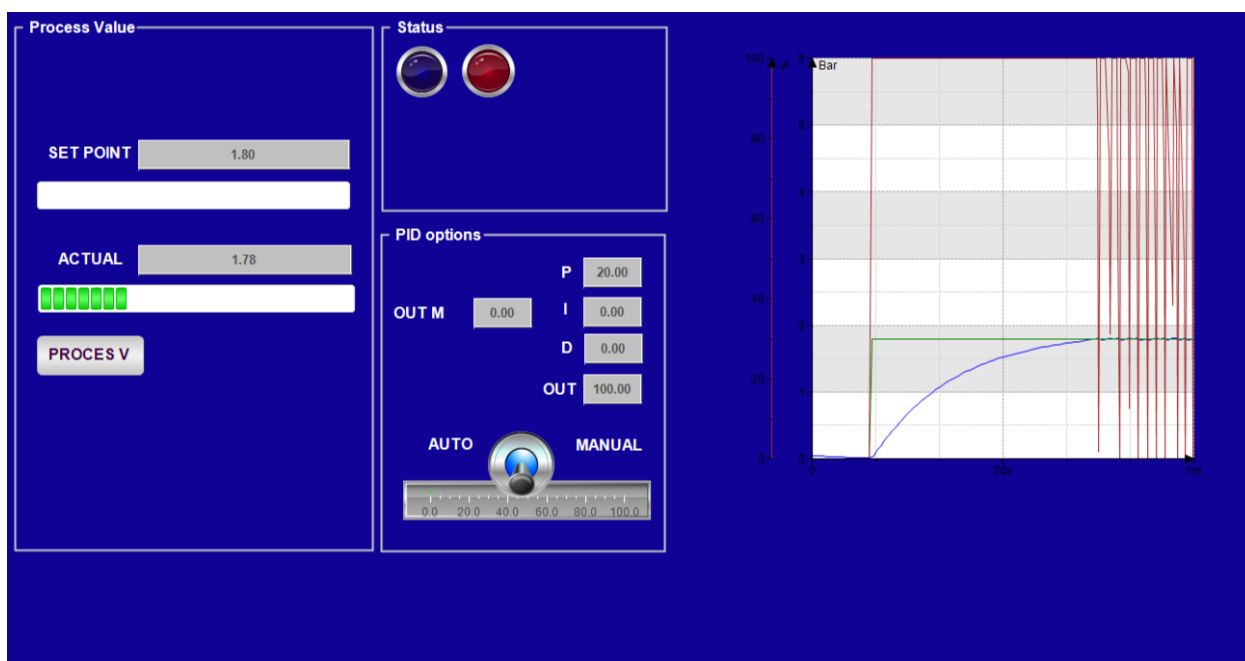
Set point = 1,6, $K_p=20$



Set point = 1,8, $K_p=1$



Set point = 1,8, $K_p = 10$



Set point = 1,8, $K_p = 20$

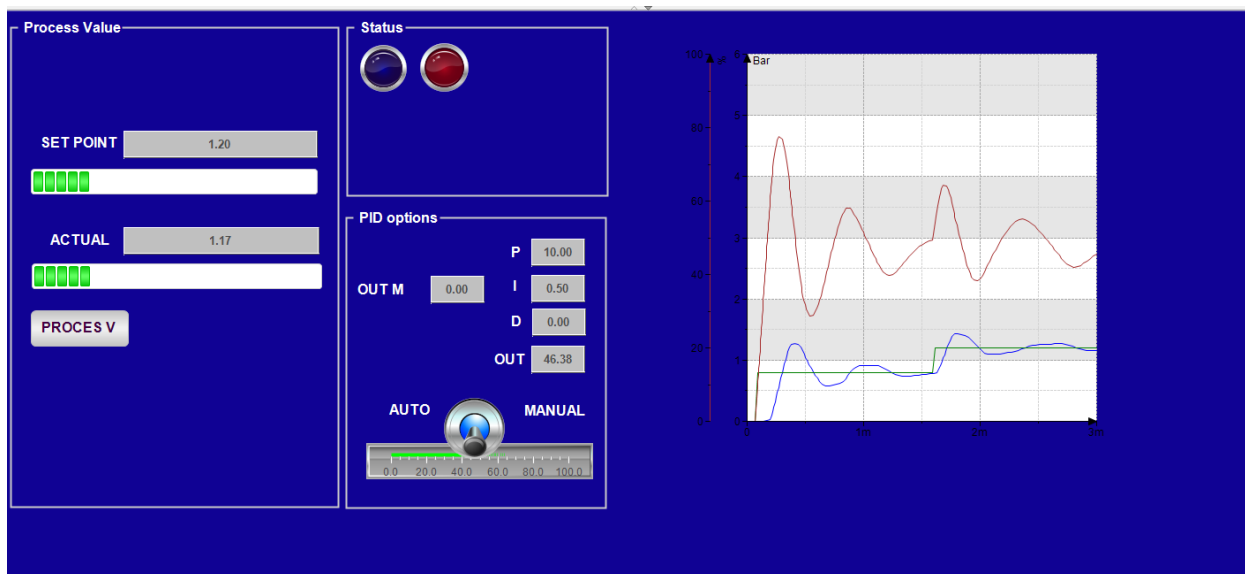
3.2 regulator PI

W tym podpunkcie należało ustawić wartość $K_p = 10$ oraz $T_i = 20s$. Jako wartość zadaną należało ustawić 40% wartości maksymalnej czyli 0,8bar a następnie zmienić skokowo wartość na 1,2bar.

Wartość K_i obliczyliśmy ze wzoru:

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} = \frac{10}{20} = 0,5$$

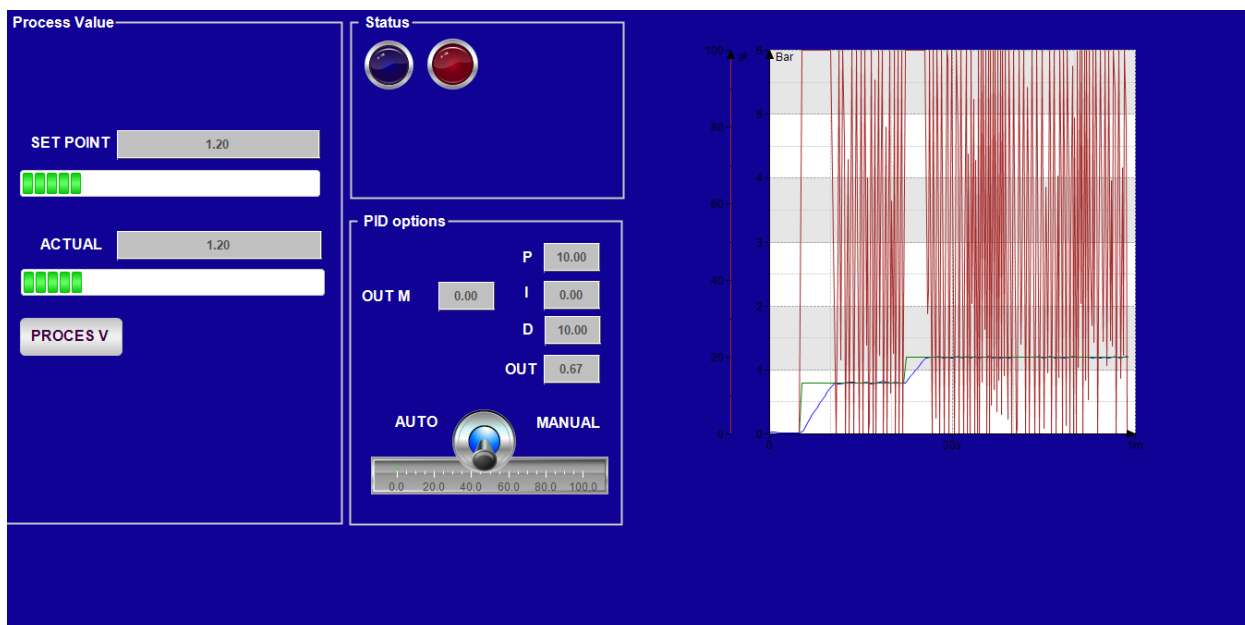
Dodatkowo w tym pomiarze pozwoliliśmy sobie na zwiększenie zakresu osi x na 3 minuty by móc uchwycić w całości pomiar z zmianą skokową.



W czasie ok 100 sekund zmieniliśmy wartość i obserwowaliśmy odpowiedź układu.

3.2 regulator PD

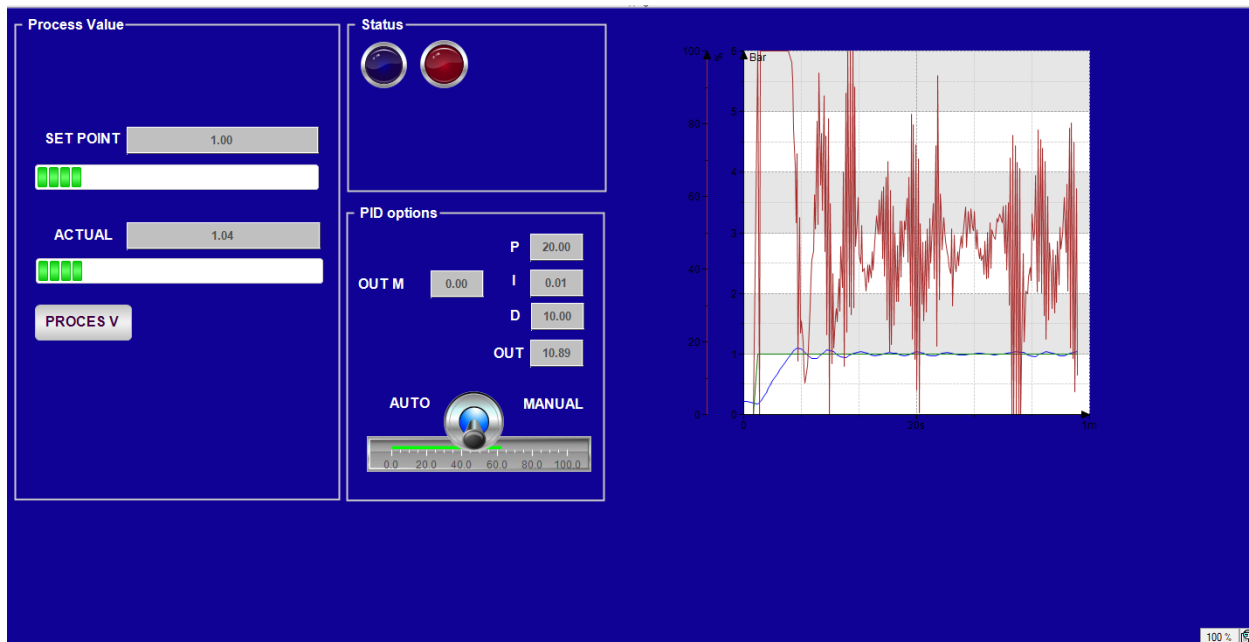
Trzecim podpunktem było zbadanie odpowiedzi z regulatorem PD dla nastaw $K_p = 10$ i $K_d = 10$. Wartości zadane są takie same jak w regulatorze PI.



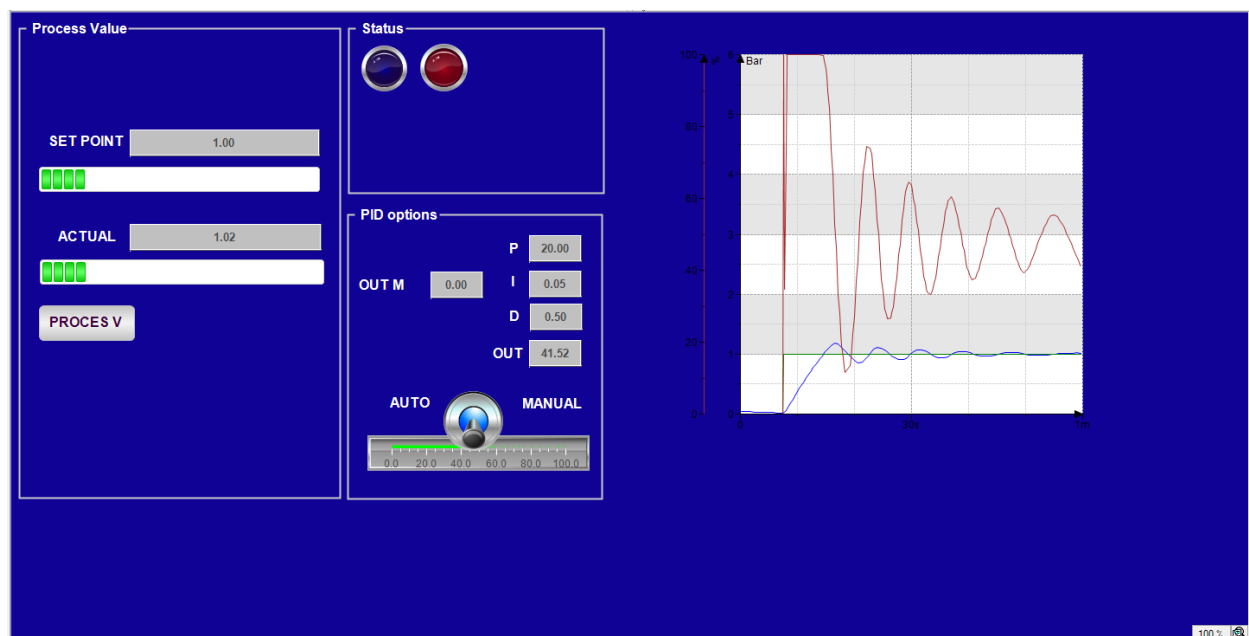
3.4 regulator PID

Ostatnią częścią było zaproponowanie przykładowych nastaw dla regulatora PID. Zaczeliśmy od testowania regulatora, a zakończyliśmy na doborze optymalnych nastaw, które pozwoliły ustabilizować układ.

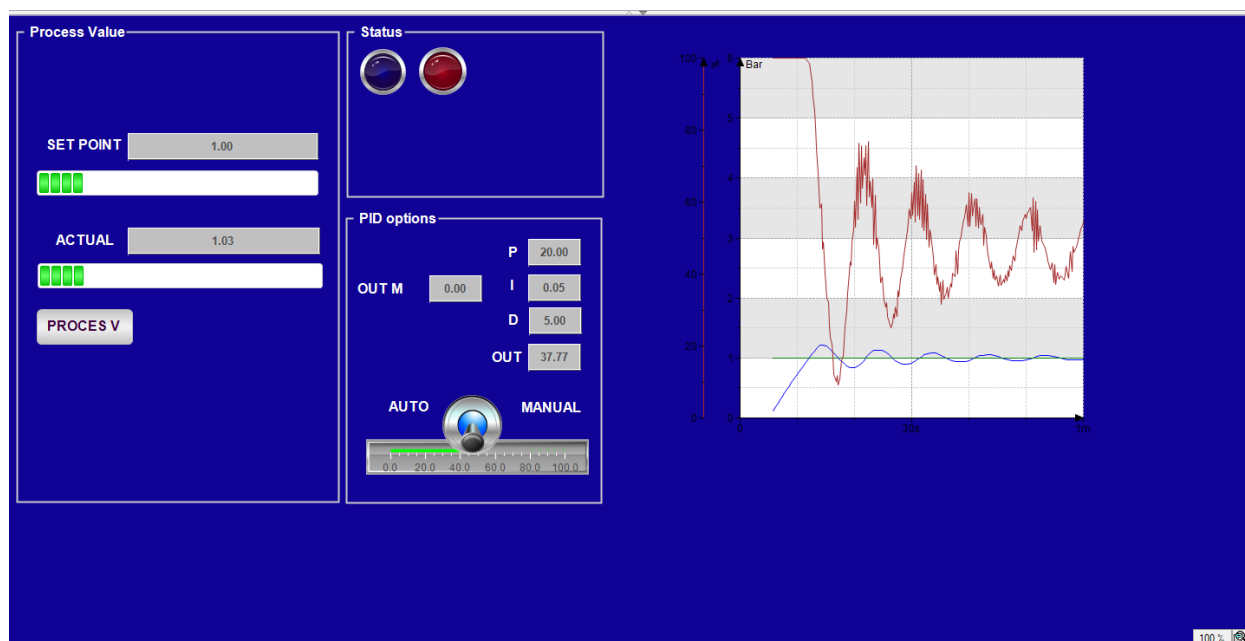
Wszystkie pomiary zostały wykonane dla wartości zadanej równej 1.



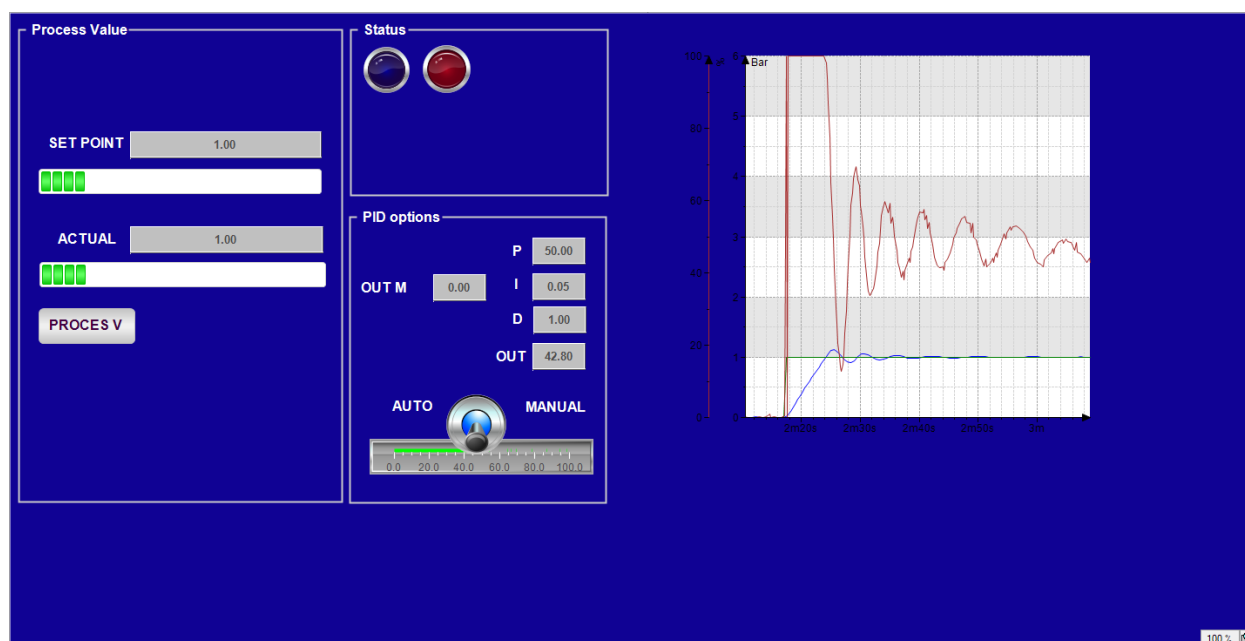
$$K_p = 20, K_i = 0.01, K_d = 10$$



$$K_p = 20, K_i = 0.05, K_d = 0.5$$

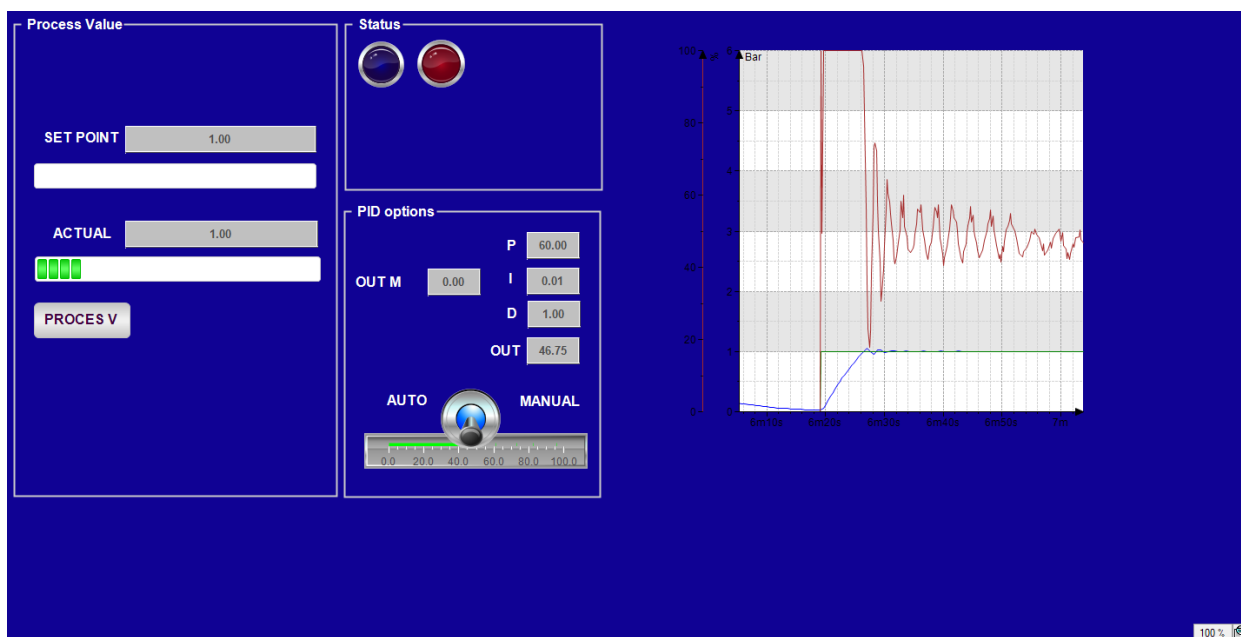


$$K_p = 20, K_i = 0.05, K_d = 5$$



$$K_p = 50, K_i = 0.05, K_d = 1$$

Najlepsze nastawy



$$K_p = 60, K_i = 0,05, K_d = 1$$

4. Wnioski

Regulator P wymagał od sterownika częstej zmiany sterowania w dużym zakresie. Zwiększenie K_p powodowało zwiększenie wahań w sterowaniu.

Regulator PI miał wolniejszą reakcję na sterowanie i wolniej osiągał wartość zadaną (jako jedyny regulator wymagał zwiększenia zakresu osi X).

Regulator PD odpowiadał podobnie do P ale lepiej tłumił wachania.

Regulator PID po dobraniu nastaw był w stanie szybko ustabilizować układ bez dużych przeregulowań.

Ćwiczenie pozwoliło nam na zapoznanie się z działaniem regulatorów w układzie zamkniętego sterowania. Mogliśmy zobaczyć odpowiedzi rzeczywistego układu.